2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{1,2,4,6,8\}$，$N=\{1,2,3,5,6,7\}$，则 $M\cap N$ 中元素的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
由 M 与 N 的定义，$M\cap N=\{1,2,6\}$，所以其中有 3 个元素，故选 B.

2. 已知角 α 的终边经过点 $(-4,3)$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$
C. $-\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
点 $(-4,3)$ 到原点的距离为 5，且该点在第二象限，所以
$\cos\alpha=\frac{-4}{5}$，故选 D.

3. 不等式组 $\begin{cases}x(x+2)>0,\\|x|<1\end{cases}$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid -2<x<-1\}$　　B. $\{x\mid -1<x<0\}$
C. $\{x\mid 0<x<1\}$　　D. $\{x\mid x>1\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x(x+2)>0$ 得 $x<-2$ 或 $x>0$，由 $|x|<1$ 得 $-1<x<1$，两者同时成立时 $0<x<1$，故选 C.

4. 已知正四面体 $ABCD$ 中，E 是 AB 的中点，则异面直线 CE 与 BD 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$
C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设正四面体的棱长为 s，建立直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0)$，

$D=(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{6},\frac{\sqrt{6}s}{3})$，则

$E=(\frac{s}{2},0,0)$. 取

$\overrightarrow{EC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 为两异面直线的方向向量，有

$\overrightarrow{EC}=(0,\frac{\sqrt{3}s}{2},0)$，

$\overrightarrow{BD}=(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{6},\frac{\sqrt{6}s}{3})$，因此

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{BD}|}{|\overrightarrow{EC}||\overrightarrow{BD}|}=\frac{\frac{s^2}{4}}{\frac{\sqrt{3}s}{2}\cdot s}=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

故选 B.

5. 函数 $y=\ln(\sqrt[3]{x}+1)$ （$x>-1$） 的反函数是（ ）

A. $y=(1-\mathrm{e}^x)^3$（$x>-1$）
B. $y=(\mathrm{e}^x-1)^3$（$x>-1$）
C. $y=(1-\mathrm{e}^x)^3$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=(\mathrm{e}^x-1)^3$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**D**

【解析】

由 $y=\ln(\sqrt[3]{x}+1)$ 得 $\mathrm{e}^y=\sqrt[3]{x}+1$，所以

$x=(\mathrm{e}^y-1)^3$. 交换 x，y 后，反函数为

$y=(\mathrm{e}^x-1)^3$. 原函数的值域为 $\mathbb{R}$，故反函数的定义域为

$x\in\mathbb{R}$，故选 D.

6. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为单位向量，其夹角为 60°，则 $(2\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=$（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

由单位向量的夹角为 60°，得

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，且

$\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=1$. 因此

$(2\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})-\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=1-1=0$，故选 B.

7. 有6 名 男医生，5 名 女医生，从中选出2 名 男医生，1 名 女医生组成一个医疗小组，则不同的选法共有（ ）

A. 60 种　　B. 70 种
C. 75 种　　D. 150 种

【答案】**C**

【解析】
从 6 名男医生中选 2 名，从 5 名女医生中选 1 名，故不同选法共有

$C_6^2C_5^1=15\times5=75$ 种，故选 C.

8. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_2=3$，$S_4=15$，则 $S_6=$（ ）

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 若 $q=1$，则 $S_4=2S_2=6$，与 $S_4=15$ 矛盾，故 $q\neq1$. 将前 4 项和分成前两项与后两项，得

$S_4=S_2+q^2S_2=S_2(1+q^2)$. 因而

$15=3(1+q^2)$，即 $q^2=4$. 再将前 6 项分成三个各含两项的部分，有

$$S_6=S_2+q^2S_2+q^4S_2=3(1+4+16)=63$$

故选 C.

9. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过 F_2 的直线 l 交 C 于 A，B 两点，若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$，则 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$
B. $\frac{x^2}{3}+y^2=1$
C. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$
D. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的半焦距为 c. 由离心率得

$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $c=\frac{a}{\sqrt{3}}$，从而

$b^2=a^2-c^2=\frac{2a^2}{3}$. 因为 A，B 在椭圆上，且 F_2 在线段 AB 上，所以

$AF_1+AF_2=2a$，$BF_1+BF_2=2a$，$AF_2+BF_2=AB$，

于是 $\triangle AF_1B$ 的周长为

$AF_1+BF_1+AB=4a$. 由题设 $4a=4\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$，

$c=1$，$b^2=2$，故椭圆方程为

$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$，故选 A.

10. 正四棱锥的顶点都在同一球面上，若该棱锥的高为 4，底面边长为 2，则该球的表面积为（ ）

A. $\frac{81\pi}{4}$　　B. 16π
C. 9π　　D. $\frac{27\pi}{4}$

【答案】**A**

【解析】
设底面中心为 O，棱锥顶点为 V，球心为 S. 由于球面经过正方形底面的四个顶点，球心到这四个顶点的距离相等，所以 S 在底面中心 O 的垂线上，即在棱锥的高所在直线上. 取 OV 为正方向，设 $OS=t$. 正方形底面边长为 2，故底面中心到任一底面顶点 U 的距离为

$\sqrt{2}$. 则 $OV=4$，由 $SV=SU$ 得

$$(4-t)^2=t^2+(\sqrt{2})^2=t^2+2$$

解得 $t=\frac{7}{4}$. 因而球半径

$R=4-\frac{7}{4}=\frac{9}{4}$，球的表面积为

$4\pi R^2=4\pi\left(\frac{9}{4}\right)^2=\frac{81\pi}{4}$，故选 A.

11. 双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，焦点到渐近线的距离为 $\sqrt{3}$，则 C 的焦距等于（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$
C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的半焦距为 c. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $c=2a$，

再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=3a^2$，即 $b=\sqrt{3}a$.

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 取右焦点 $F=(c,0)$，其到渐近线

$bx-ay=0$ 的距离为

$$\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{\sqrt{3}a\cdot 2a}{2a}=\sqrt{3}a$$

由题设 $\sqrt{3}a=\sqrt{3}$，得 $a=1$，所以 $c=2$，焦距为 $2c=4$，故选 C.

12. 奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，若 $f(x+2)$ 为偶函数，$f(1)=1$，则 $f(8)+f(9)=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
令 $g(x)=f(x+2)$. 因为 g 为偶函数，所以

$f(x+2)=f(-x+2)$. 令 $t=x+2$，得

$f(t)=f(4-t)$. 由奇函数性质 $f(0)=0$，于是

$f(4)=f(0)=0$. 又

$f(5)=f(-1)=-f(1)=-1$，因此

$f(8)=f(-4)=-f(4)=0$，

$f(9)=f(-5)=-f(5)=1$. 所以 $f(8)+f(9)=1$，故选 D.

填空题

13. $(x-2)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-160

【解析】
由二项式定理，
$(x-2)^6=\sum_{k=0}^{6}C_6^k x^k(-2)^{6-k}$．其中含 x^3 的项对应 $k=3$，所以其系数为
$C_6^3(-2)^3=20\times(-8)=-160$.

14. 函数 $y=\cos 2x+2\sin x$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
令 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$，且

$$y=\cos 2x+2\sin x=1-2\sin^2 x+2\sin x=\frac{3}{2}-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{3}{2}$$

当 $t=\frac{1}{2}$ 时等号成立，所以最大值为 $\frac{3}{2}$.

15. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\ge 0,\\ x+2y\le 3,\\ x-2y\le 1\end{cases}$ 则 $z=x+4y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
由约束条件得可行域的三个顶点分别为 $(1,1)$、$(-1,-1)$ 和
$\left(2,\frac{1}{2}\right)$.
它们分别是直线 $x-y=0$ 与 $x+2y=3$、$x-2y=1$，以及后两条直线的交点．这三个交点都满足其余一个不等式，因此构成可行域的三个顶点.
在三个顶点处，$z=x+4y$ 的值分别为
5，-5，4．因此 z 的最大值为 5.

16. 直线 l_1 和 l_2 是圆 $x^2+y^2=2$ 的两条切线，若 l_1 与 l_2 的交点为 $(1,3)$，则 l_1 与 l_2 的夹角的正切值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】
设 $P=(1,3)$，圆心为 $O=(0,0)$，切点为 T．由 PT 为切线，得
$OT\perp PT$．其中 $OP=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$，
$OT=\sqrt{2}$，所以
$PT=\sqrt{OP^2-OT^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$.
设 OP 与其中一条切线的夹角为 θ，则
$\tan\theta=\frac{OT}{PT}=\frac{1}{2}$．两条切线关于 OP 对称，故两直线的锐角为 2θ，于是

$$\tan(2\theta)=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$$

解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $3a\cos C=2c\cos A$，$\tan A=\frac{1}{3}$，求 B.

【解析】
由正弦定理 $\frac{a}{c}=\frac{\sin A}{\sin C}$，将已知条件化为

$$3\sin A\cos C=2\sin C\cos A$$

因 $\tan A=\frac{1}{3}$，且 $A\in(0,\pi)$，可知 A 为锐角，故 $\cos A\neq 0$. 若 $\cos C=0$，上式将推出 $\cos A=0$，矛盾，所以 $\cos C\neq 0$. 代入 $\tan A=\frac{1}{3}$，得

$\cos C=2\sin C$，从而 $\tan C=\frac{1}{2}$，且 C 也为锐角.

因此

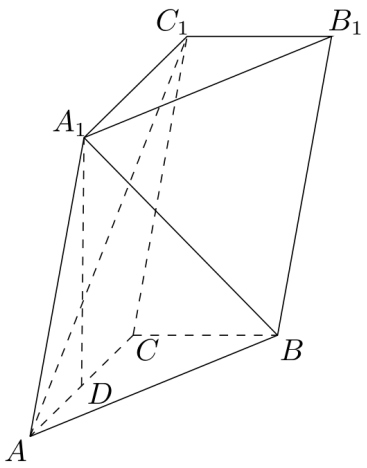
$$\tan(A+C)=\frac{\tan A+\tan C}{1-\tan A\tan C}=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{6}}=1$$

又 $A+C\in(0,\pi)$，故 $A+C=\frac{\pi}{4}$，所以

$B=\pi-(A+C)=\frac{3\pi}{4}$.

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，点 A_1 在平面 ABC 内的射影 D 在 AC 上，$\angle ACB=90°$，$BC=1$，$AC=CC_1=2$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设每个工作日甲，乙，丙，丁4 人 需使用某种设备的概率分别为 0.6，0.5，0.5，0.4，各人是否需使用设备相互独立.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 函数 $f(x)=ax^3+3x^2+3x$ （$a\neq 0$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$）的焦点为 F，直线 $y=4$ 与 y 轴的交点为 P，与 C 的交点为 Q，且 $|QF|=\frac{5}{4}|PQ|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）